

排組機

一、多重選擇題

1. () 下列哪些選項的答案與 $C_3^6 = 20$ 等值？ (A) 從 6 人中選出 3 人參加辯論比賽的方法數 (B) 3 件相同的禮物全部分給 6 個人，每人至多得 1 件的方法數 (C) 甲、乙、丙三人從 6 本不同的書中，每人各選一本的方法數 (D) 6 個不同座位，3 個人各選 1 座位入座的選法數 (E) 將 3 本相同的書分給 4 個人的方法數。
2. () 將 8 個不同的獎品，依下列各種情況分配：
- (1) 平分成四堆有 a 種方法。
 - (2) 平分給甲、乙、丙、丁四人有 b 種方法。
 - (3) 依 4 個、2 個、2 個分成三堆有 c 種方法。
 - (4) 依 4 個、2 個、2 個任意分給甲、乙、丙三人，且已知甲分到 2 個有 d 種方法。
 - (5) 分給甲、乙、丙三人，只知道其中有一人得 4 個，一人得 3 個，一人得 1 個，有 e 種方法。
- 則下列選項哪些是正確的？
- (A) $b=4a$ (B) $d < 500$ (C) c 為 7 的倍數 (D) a 最小 (E) e 最大。
3. () 5 件不同的禮物分給甲、乙、丙、丁四人，則下列敘述哪些正確？ (A) 甲不得的分法有 243 種 (B) 甲只得 1 件的分法有 405 種 (C) 甲至少得 1 件的分法有 781 種 (D) 甲至少得 2 件的分法有 376 種。

4. ()五種不同的酒倒入三個酒杯，若一個杯子只能倒一種酒，而且不能有空杯，下列選項何者正確？ (A)杯子相同，各杯的酒可相同，有 C_3^{5+3-1} 種倒法 (B)杯子不同，各杯的酒亦不同，有 P_3^5 種倒法 (C)杯子相同，各杯的酒不同，有 C_3^5 種倒法 (D)杯子不同，各杯的酒可相同，有 3^5 種倒法 (E)杯子不同，各杯的酒可相同，但其中至少有一杯是紅酒，有 61 種倒法。
5. ()有四名高中生一起到逢甲夜市一家賣五種不同冰品的冰店吃冰，每人各點一種冰品來吃，每一種冰品的存量都夠多，不致於供不應求，則下列各敘述哪些為正確？ (A)若每人吃的冰品都不同，則四名顧客共有 120 種不同的吃法 (B)若每人吃的冰品可以相同，則四名顧客共有 1024 種不同的吃法 (C)若每人吃的冰品都不同，則老闆共有 15 種不同的賣法 (D)若每人吃的冰品可以相同，則老闆共有 70 種不同的賣法 (E)接續 (A)，若這四名高中生吃完第一碗冰品後都覺得意猶未盡，每人都再加點其他三人中有人吃過，但自己還沒吃過的冰品來吃，則這兩碗冰品四名顧客共有超過 1000 種不同的吃法。
6. ()試問下列哪些選項是正確的？ (A)將 9 顆相同的球全部分給 4 個人，其方法數為 C_4^9 (B)將 9 顆相同的球全部分給 4 個人，且每人至少分到一顆球，其方法數為 C_9^{12} (C)將 4 顆相同的球全部裝入 6 個相同的箱子，其方法數為 5 (D)將 4 顆不同的球全部裝入 20 個相同的箱子，且每箱最多裝 1 顆，其方法數為 C_4^{20} (E)將 7 顆不同的球全部裝入 3 個相同的箱子，其方法數為 $\frac{3^7+3}{3!}$ 。

7. () 5 種不同的酒倒入 3 個酒杯，若酒不得混合，且不可有空杯，則 (A) 杯子不同，各杯的酒可相同，有 243 種倒法 (B) 杯子相同，各杯的酒可相同，有 35 種倒法 (C) 杯子不同，各杯的酒亦不同，有 60 種倒法 (D) 杯子相同，各杯的酒不同，有 10 種倒法 (E) 以上皆非。
8. () 擲一顆骰子 3 次，設出現的點數依次為 a, b, c ，則下列選項何者為真？ (A) 點數出現的情形有 729 種 (B) 其中 $a \neq b, b \neq c, c \neq a$ 的情形有 120 種 (C) 其中 $a < b < c$ 的情形有 21 種 (D) 其中 $a \leq b \leq c$ 的情形有 56 種 (E) 其中 $a + b + c = 9$ 的情形有 28 種。
9. () 將 9 個學生分為下列各組，下列哪些選項正確？ (A) 分為 4 人，3 人，2 人的三個小組，共有 1260 種 (B) 分為 3 人一組，各組表演不同的音樂劇，分為 1680 種 (C) 分為 3 人一組，共有 280 種 (D) 分為 5 人，3 人，1 人的三個小組，共有 3024 種 (E) 分為 5 人，2 人，2 人的三個小組，共有 756 種。
10. () 有 9 本不同的書，要分給甲、乙、丙三人，下列哪些敘述是正確的？ (A) 若甲得 3 本，乙得 3 本，丙得 3 本，則分法有 $\frac{C_3^9 C_3^6 C_3^3}{3!}$ 種 (B) 若甲得 2 本，乙得 3 本，丙得 4 本，則分法有 $C_2^9 C_3^7 C_4^4$ 種 (C) 若甲得 2 本，乙得 2 本，丙得 5 本，則分法有 $\frac{C_2^9 C_2^7 C_5^5}{2!}$ 種 (D) 若先將書分成數量相同的三堆，再任意分給甲、乙、丙三人，則方法數有 $C_3^9 C_3^6 C_3^3$ 種 (E) 若先將書分成 2 本，2 本，5 本三堆，再任意分給甲、乙、丙三人，

則方法數有 $C_2^9 C_2^7 C_5^5 \times 3$ 種。

11. () 將五件不同的獎品分給 4 位兒童，每位兒童可兼得每件獎品，其中有一甲童，則下列何者正確？ (A) 每位兒童兼得每件獎品有 1024 種分法 (B) 甲童沒有得到任何一件獎品有 243 種分法 (C) 甲童至少得一件獎品有 781 種分法 (D) 甲童恰得一件獎品有 405 種分法 (E) 甲童至少得兩件獎品有 376 種分法。
12. () 五位同學玩猜拳遊戲一次，每人出「剪刀、石頭、布」的機率均等，則下列敘述哪些正確？ (A) 恰有一人獲勝的機率為 $\frac{15}{243}$ (B) 恰有兩人獲勝的機率為 $\frac{30}{243}$ (C) 恰有三人獲勝的機率為 $\frac{15}{243}$ (D) 恰有四人獲勝的機率為 $\frac{30}{243}$ (E) 不分勝負的機率為 $\frac{17}{27}$
13. () 擲一公正骰子三次，設其出現的點數依次為 x, y, z ，則下列哪些選項是正確的？ (A) $x=y=z$ 的機率為 $\frac{1}{36}$ (B) $x>y>z$ 的機率為 $\frac{5}{54}$ (C) $x\geq y\geq z$ 的機率為 $\frac{7}{27}$ (D) $(x-y)(y-z)(z-x)\neq 0$ 的機率為 $\frac{5}{9}$ (E) $x+y+z=8$ 的機率為 $\frac{7}{72}$ 。

14. () 設 A 、 B 為樣本空間中的兩事件，且 $P(A) = \frac{1}{2}$ ， $P(B) = \frac{5}{8}$ ， $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$ ，則下列選項哪些正確？ (A) $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$ (B) $P(B-A) = \frac{1}{4}$ (C) $P(A-B) = \frac{1}{4}$ (D) $P(A' \cap B') = \frac{1}{4}$ (E) $P(A' \cup B) = \frac{5}{8}$ 。

15. () 袋中有 3 個相異紅球，5 個相異白球，假設每個球被取到的機會均等，今自袋中隨機取球，則下列哪些選項是正確的？ (A) 只取一球，取到紅球的機率為 $\frac{3}{8}$ (B) 一次取兩球，恰為一紅球一白球的機率為 $\frac{15}{28}$ (C) 一次取一球，取後放回，共取兩次，恰為一紅球一白球的機率為 $\frac{15}{64}$ (D) 一次取一球，取後不放回，共取兩次，恰為一紅球一白球的機率為 $\frac{15}{56}$ (E) 一次取三球，至少有兩紅球的機率為 $\frac{2}{7}$ 。

17. () 一室中有六對夫婦，則下列敘述有哪些是正確的？ (A) 任選 2 人恰為夫婦之機率為 $\frac{1}{11}$ (B) 任選 2 人為一男一女之機率為 $\frac{6}{11}$ (C) 任選 4 人恰為兩對夫婦之機率為 $\frac{1}{33}$ (D) 承 (C)，均不為夫婦之機率為 $\frac{14}{33}$ (E) 承 (C)，恰有一對夫婦之機率為 $\frac{16}{33}$ 。

18. () 有 5 個球和 3 個箱子，要把球放入箱中，則下列敘述哪些是正確的？
(A) 若球相同，箱子不同，則方法數有 243 種 (B) 若球不同，箱子相同，則方法數有 41 種
(C) 若球不同，箱子不同，則方法數有 125 種 (D) 若球不同，箱子不同，則方法有 243 種
(E) 若球相同，箱子相同，則方法數有 5 種
19. () 將 5 個球全數投入 3 個箱子中，則下列各條件的投入方法數，何者是正確的？
(A) 球同、箱同且每箱投入球數不限有 5 種 (B) 球異、箱異且每箱投入球數不限有 125 種
(C) 球同、箱異且每箱投入球數不限有 21 種 (D) 球異、箱同且每箱投入球數不限有 41 種
(E) 球異、箱異且不得有空箱有 150 種